
Lista 3 - Topologia 2026

- Zad. 1** Pokaż, że strzałka jest przestrzenią Hausdorffa.
- Zad. 2** Pokaż, że zbiory postaci $[a, b)$ są domknięte w topologii strzałki. Pokaż, że zbiory postaci (a, b) są otwarte, ale nie są domknięte w topologii strzałki.
- Zad. 3** Pokaż, że w przestrzeni Hausdorffa singletony są domknięte, a ciągi zbieżne mają tylko jedną granicę.
- Zad. 4** Pokaż, że podprzestrzenie przestrzeni Hausdorffa są przestrzeniami Hausdorffa.
- Zad. 5** Pokaż, że przestrzeń $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$ rozważana na wykładzie nie jest metryzowalna. Wskazówka: pokaż, że nie istnieje przeliczalna baza w punkcie ∞ .
- Zad. 6** Scharakteryzuj te ciągi w przestrzeni $\mathbb{R} \cup \{\infty\}$, które są zbieżne do ∞ .
- Zad. 7** Ustalmy X i topologię $\mathcal{T}$ na X . Pokaż, że $\mathcal{B} \subseteq \mathcal{T}$ jest bazą topologii $\mathcal{T}$ wtedy i tylko wtedy, gdy dla każdego $x \in X$ i dla każdego zbioru otwartego $U \ni x$ istnieje $B \in \mathcal{B}$ taki, że $x \in B \subseteq U$.
- Zad. 8** Rozważmy zbiór X i rodzinę $\mathcal{A} \subseteq \mathcal{P}(X)$, która zawiera (jako elementy) $\emptyset$ i X i jest zamknięta na skończone przekroje. Pokaż, że rodzina wszystkich sum elementów $\mathcal{A}$ jest topologią. Wywnioskuj, że każda rodzina (zawierająca jako elementy $\emptyset$ i X) jest podbazą pewnej topologii.
- Zad. 9** Pokaż, że przestrzeń $C_p([0, 1])$ rozważana na wykładzie nie jest metryzowalna.
- Zad. 10** Pokaż, że zbiory postaci $\{x \in \{0, 1\}^{\mathbb{N}} : x(n) = i\}$, gdzie $n \in \mathbb{N}$ i $i \in \{0, 1\}$, stanowią podbazę kostki Cantora $\{0, 1\}^{\mathbb{N}}$. Wywnioskuj, że kostka Cantora jest podprzestrzenią kostki Hilberta.